

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра
обчислювальної техніки

Основи Frontend технологій

Лабораторна робота №3

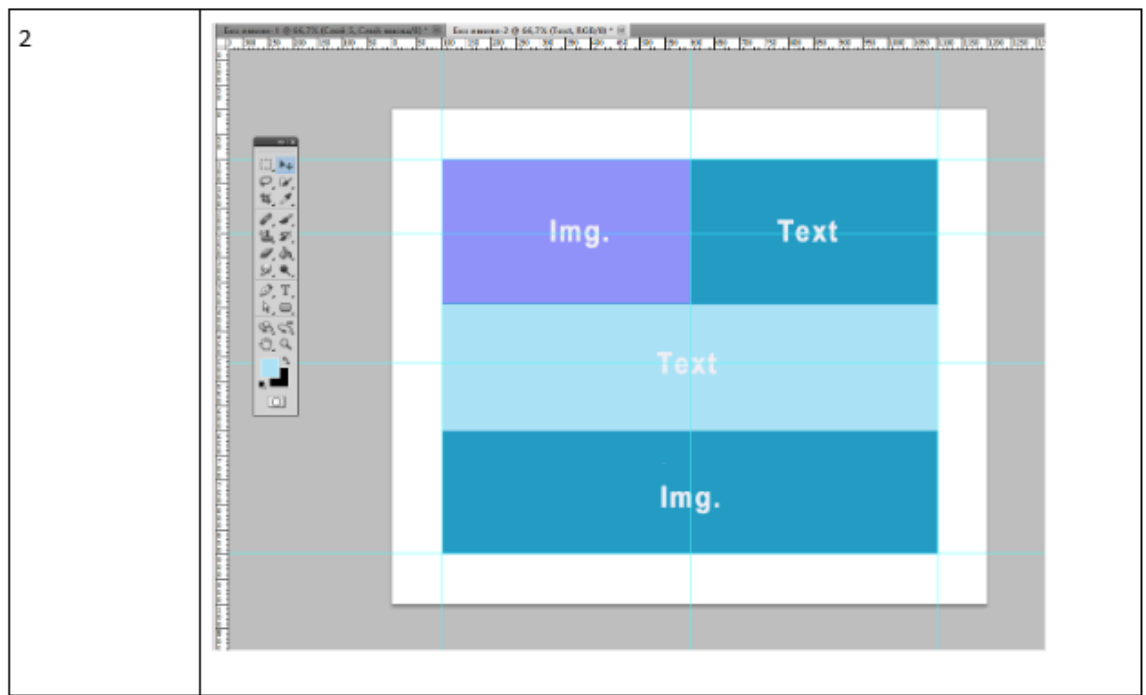
Виконав:
Єфремов А.Є.
Група ІО-33
номер у списку - 82

Завдання 1.

Макет структури сайту виконано в PhotoShop. За допомогою HTML5 та CSS3 зробити блочну верстку розробленого макету використовуючи технологію **float**. Обов'язково використати **width** у відсотках.

Завдання 2.

Створити верстку цього ж макету сайту за допомогою технології **Flex**.



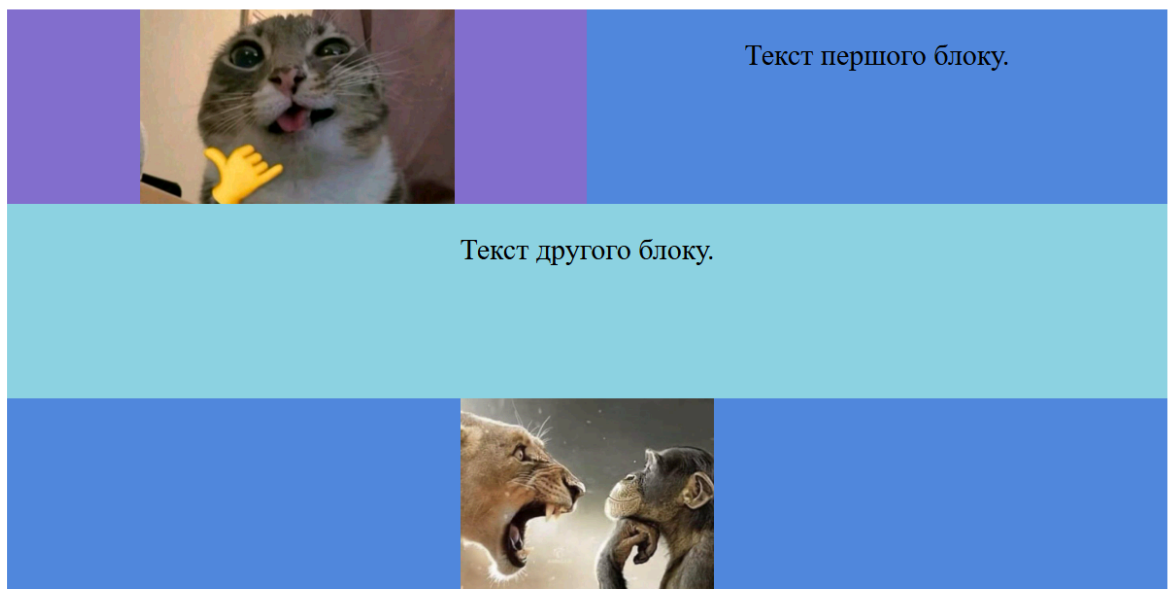
Хід роботи:

Спочатку було створено верстку за допомогою властивості **float**. У цьому випадку елементи вирівнюються завдяки властивостям **float: left** або **float: right**. Такий метод є старішим. Після цього була реалізована верстка за допомогою технології **flex**. У цьому випадку контейнеру надається властивість **display: flex**, а розташування елементів у рядку або стовпчику визначається властивостями **flex-direction**. Розподіл простору між елементами та їх вирівнювання легко регулюється за допомогою **justify-content** та **align-items**. Це дозволяє набагато простіше та зручніше керувати розташуванням елементів у контейнері, ніж у випадку з **float**. Проблема із зображеннями була вирішена за допомогою правила **img {width: 100%; height: 100%; object-fit: contain;}**. Завдяки цьому будь-яке зображення автоматично масштабується під розмір блоку, не втрачаючи

пропорцій. У випадку, коли блок має інші співвідношення сторін, картинка не спотворюється, а рівномірно вписується всередину.

Проблема з centruванням тексту також була розв'язана. У версії з float використовувалося text-align: center, яке працює лише по горизонталі. У flex-версії вирівнювання тексту здійснюється набагато простіше завдяки властивостям justify-content, які дозволяють центрувати текст по горизонталі.

У підсумку технологія flex є сучаснішим і зручнішим способом створення блочної верстки, адже вона усуває проблеми, які виникають під час використання float, та забезпечує просте вирівнювання як зображень, так і тексту.



Посилання на гітхаб репозиторій -

<https://github.com/AndriiYefremov123/front-end>

Посилання на створений сайт -

<https://andriiyefremov123.github.io/front-end/lab3.html>

Висновок:

У результаті виконаної роботи було порівняно два способи верстки: за допомогою float та за допомогою flex. Використання float є застарілим методом, що вимагає додаткових прийомів для правильного розташування та вирівнювання елементів. Технологія flex є більш сучасною, зручною та гнучкою, оскільки дозволяє легко центрувати текст і масштабувати зображення без спотворень, а також значно спрощує створення адаптивної блочної верстки.